rogii-wellbore-geology-prediction

8位解法 — PF ranker + Synthetic-Pretrained U-Net

Rank	8
Team	富士山
Author	Andrey Chankin
Topic ID	733281
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/rogii-wellbore-geology-prediction/discussion/733281
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-08-07.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

Andreyのパート

こんにちは！ コンペ中、私は大量のAI slop（ほとんど自分で作ったもの）を読みました。そこでfinal solution writeupというより、どのように進捗したかを手作業で書きます。不明点があればコメントしてください。

TL;DR

20種類のPFと、それらにpositional/geological featureを加えたsupervised rankerです。

問題理解

6月初旬に参加しましたが、7月中旬までconstant predictionより良い解法がありませんでした。問題へのapproachが理解できず、forum、StarSteer demo、dataの調査へ時間を使いました。

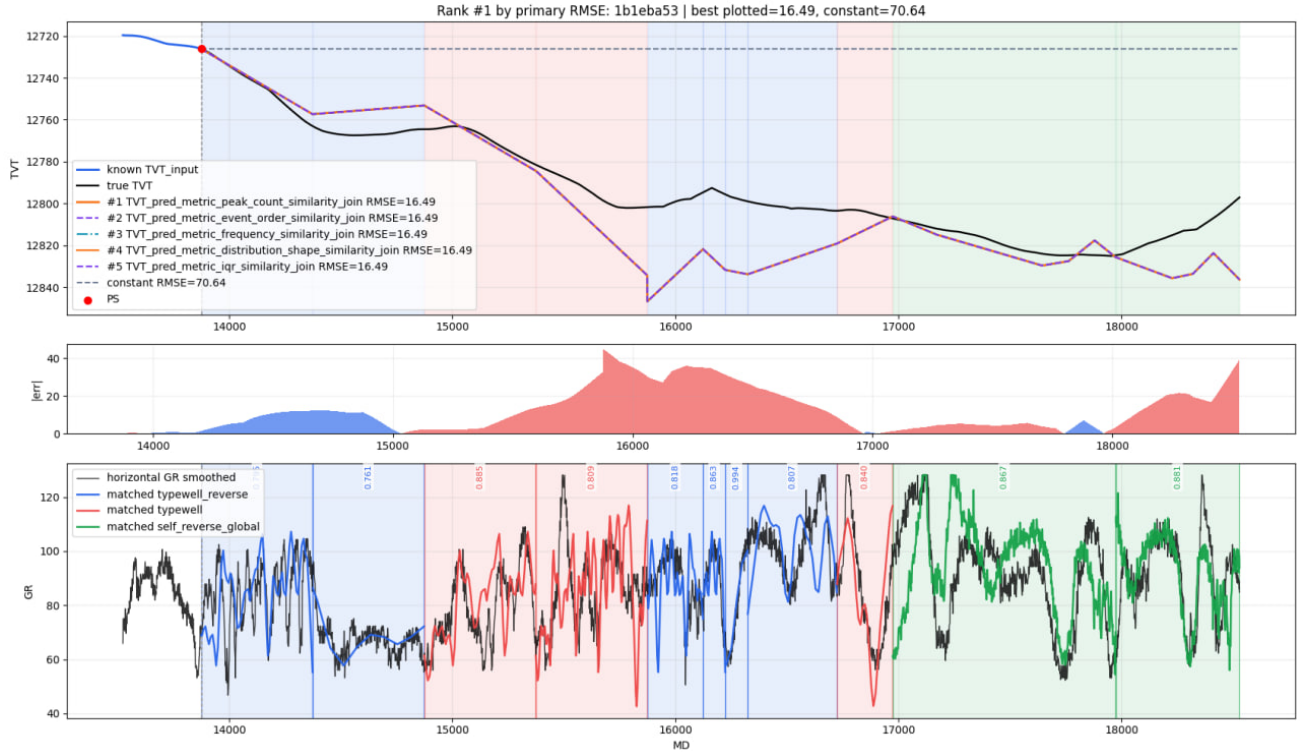
Manual matching software

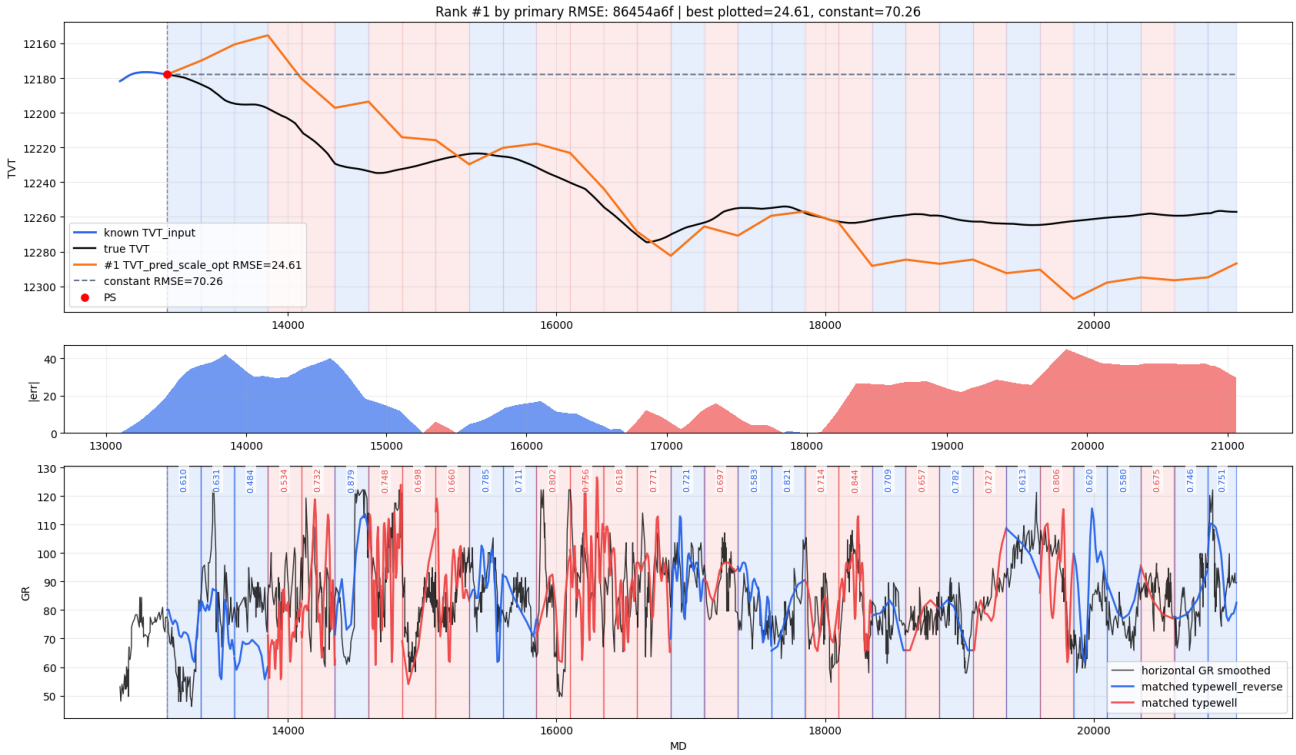
StarSteerに似たことをするため、手動well matching softwareを作りました。constant predictionでの悪さをrank（1=worst）としてwellを選び、GR、TVT、typewell GR、self-reverse GR、metricを見ながらwindow size、scale、smooth、offsetを手で選びます。



強いTVT movementはmatchingしやすい一方、大半を占めるslight movementはtruthなしでGRだけから合わせるのがほぼ不可能でした。


Manual GR Matcher
data C:\Users\User\Desktop\kaggle\ROGII - Wellbore Geology Prediction\data
Open data folder
well 1b1eba53
Load well
constant RMSE rank 1
Load rank
pre-PS points shown 200
right TVT +/- 100
Undo last
Save annotations
Load annotations
Export prediction CSV
1b1eba53 | cursor row=3180 | windows=5
Horizontal GR
MD
RMSE 20.63 | mean delta 19.10 | std delta -4.72 | corr 0.859
window 125
offset 0,0
scale 50,0
smooth 5
Accept typewell
Typewell forward | TVT start=12765.05, scale=50.00, offset=0.0, horizontal smooth=5, typewell raw
GR
MD relative to current window start
TVT absolute + right axis relative to PS, right range=±100 ft
true TVT
TVT_input
manual pred
TVT
TVT - PS
MD
RMSE 13.59 | mean delta 8.06 | std delta 8.29 | corr 0.357
window 250
offset 0,0
scale 0,25
smooth 1
Accept horizontal reverse
Horizontal reverse | TVT start=12765.05, scale=0.25, offset=0.0, smooth=1
GR
MD relative to current window start
1b1eba53 | cursor row=3180 | windows=5
Constant rank: #1, constant RMSE: 70.639
Accepted rows: 1125 / 4655 (24.2%)
Accepted RMSE: 1.059
id source rows MD TVT scale
1 1 typewell 2055-2304 13875-14124 12726.15-12742.75 15.00
2 2 typewell 2305-2554 14125-14374 12742.75-12763.50 12.00
3 3 typewell 2555-2679 14375-14499 12763.50-12765.98 50.00
4 4 horizontal reverse 2680-2929 14500-14749 12765.98-12764.74 0.25
5 5 horizontal reverse 2930-3179 14750-14999 12764.74-12765.05 0.25


Rank #1 by primary RMSE: 1b1eba53 | best plotted=16.49, constant=70.64
known TVT_input
true TVT
#1 TVT_pred_metric_peak_count_similarity_join RMSE=16.49
#2 TVT_pred_metric_event_order_similarity_join RMSE=16.49
#3 TVT_pred_metric_frequency_similarity_join RMSE=16.49
#4 TVT_pred_metric_distribution_shape_similarity_join RMSE=16.49
#5 TVT_pred_metric_iqr_similarity_join RMSE=16.49
constant RMSE=70.64
PS
TVT
|err|
horizontal GR smoothed
matched typewell_reverse
matched typewell
matched self_reverse_global
GR
MD



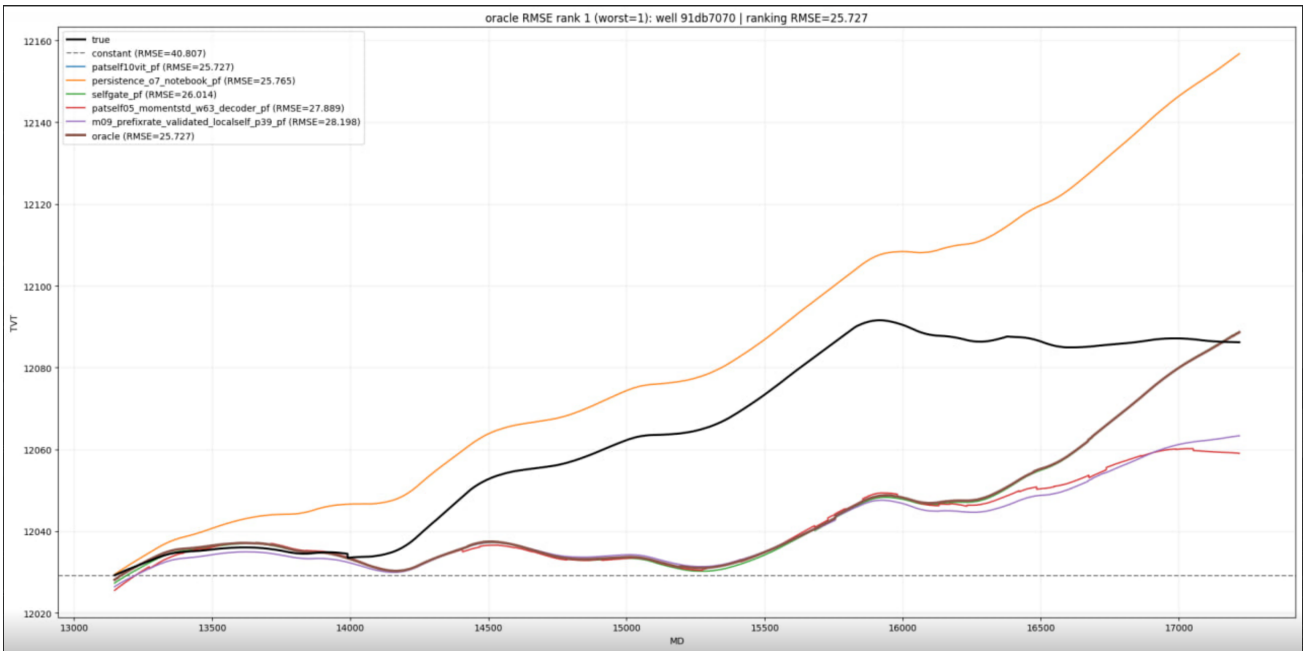
最初のmodel

上の知見からautomated pattern matcherを作り、metricを多数試しましたが、constantよりわずかに良い程度でした。一部のstrong-movement wellには効いてもregular wellでは不十分でした。

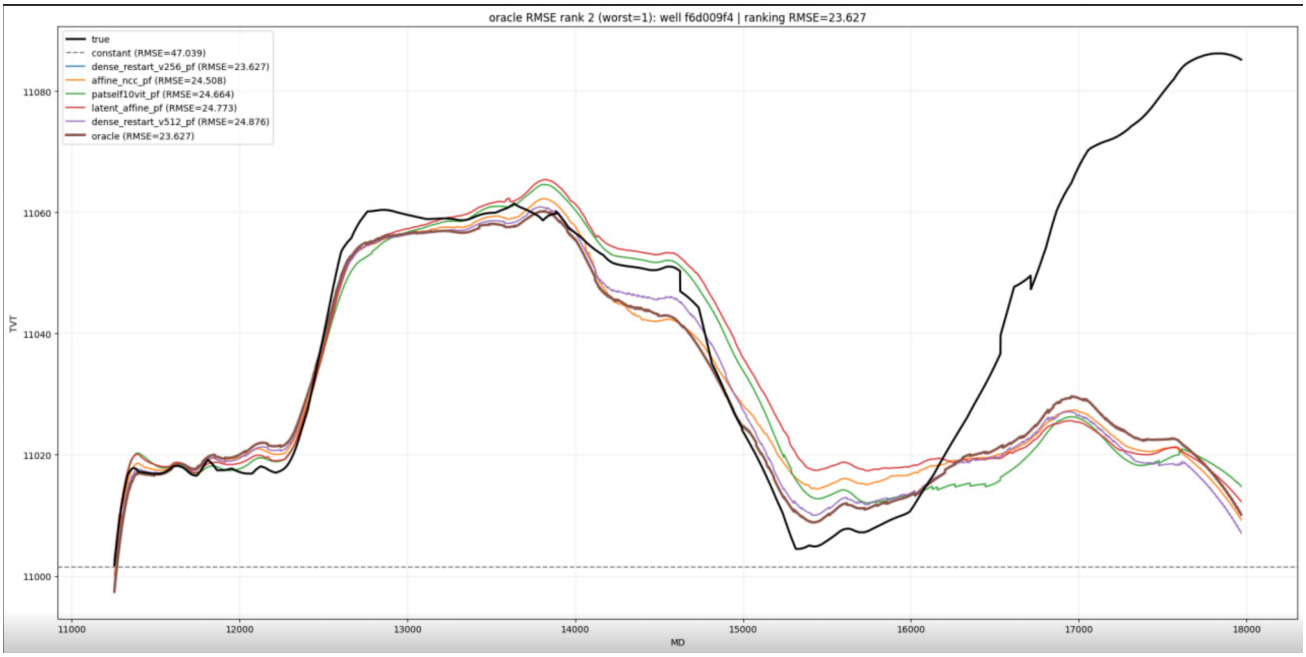
Breakthrough：Particle Filter

7月中旬にdead endだと判断しました。問題理解には@shreygandhiのearly writeupが大きく役立ちました。当時top 6だったため私が読んだ唯一のwriteupでもあります。

PFへ移行し、GR/typewell matching、self-reference、spatial neighbor、filtering、smoothing、change-point、probabilistic trackingなど異なるPFを設計しました。high-error wellを見て、decorrelated error/different signal errorを作る発想を得ました。



orange PFはほかとblendしやすい一方、slight-movement wellでは非常に悪くRMSE 55でした。



BlendするPFの選び方

PFが約30本になり、全candidate estimatorの実行が困難になりました。Shreyのwriteupからoracle-like metricを推定し、greedyにPFを足す考えを使いました。

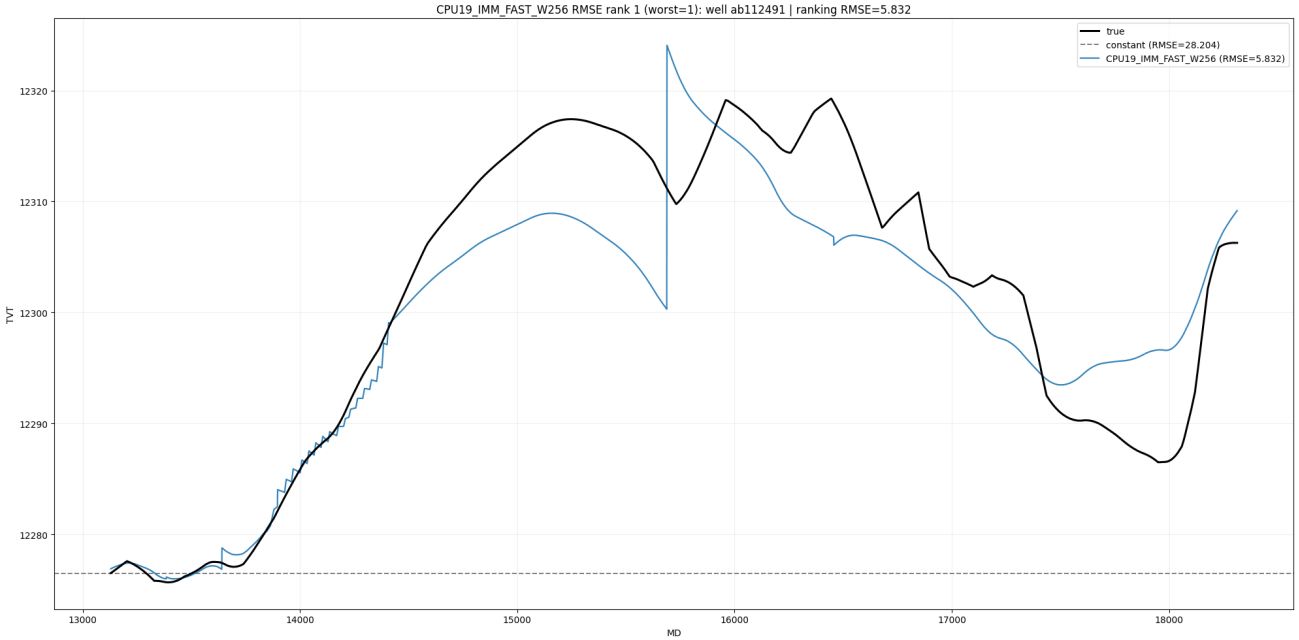
最初はwhole-wellで単一PFを選ぶoracleでしたが、手動matchingの経験から256 MD windowへ切り替えました。異なるPFがwellの別部分を正しく予測できるためです。

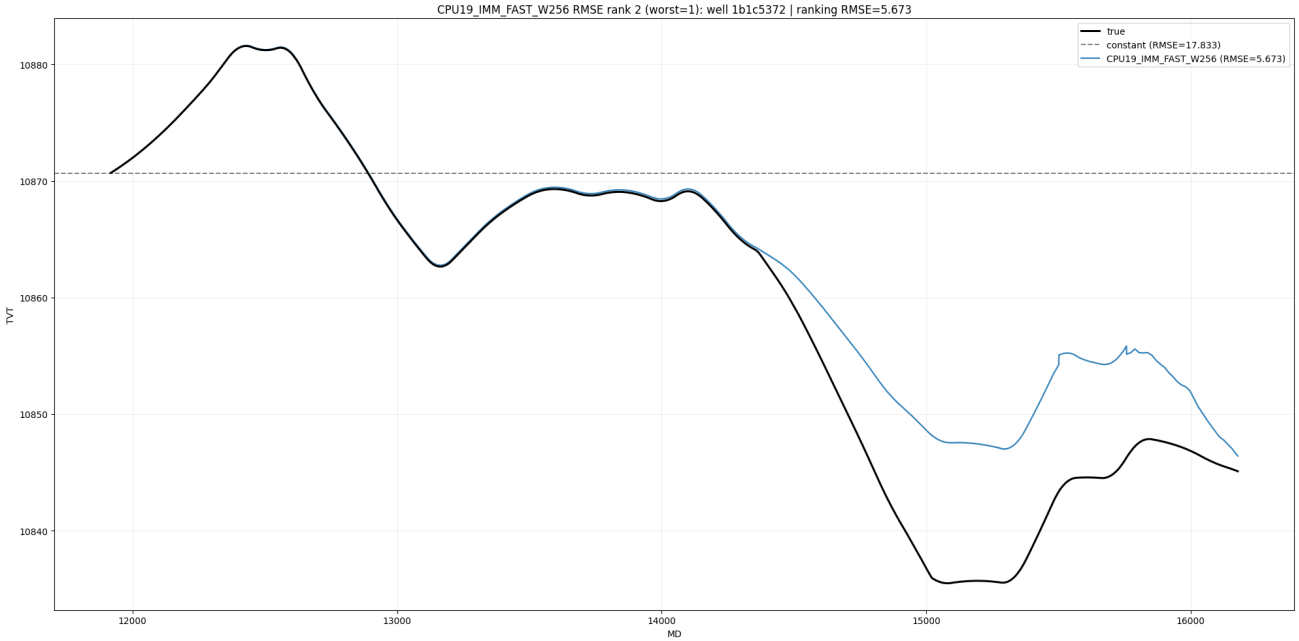
Whole-well oracle bank	N	Overall	Mean	Median	P90	P95	Max
O7	7	3.982578	2.987096	2.326777	5.535167	6.837023	26.014447

Whole-well oracle bank	N	Overall	Mean	Median	P90	P95	Max
CPU20	20	3.055603	2.505059	2.074897	4.673471	5.539533	12.162778

W256 oracle bank	N	Overall	Mean	Median	P90	P95	Max
O7	7	2.886406	1.976838	1.386853	3.959398	5.170809	25.858313
CPU20	20	1.276588	1.058108	0.885115	1.877131	2.406464	5.832096

O7は当時overall bestの7本、CPU20は完全再現可能なCPU inference版20本です。





一部wellはこのPF集合でも予測不能か、oracleが非現実的trajectoryを選んでいました。

Ranker

simple blendをsupervised rankerへ置き換え、segmentごとにPFを選びました。20 PF trajectoryに次のinference-time featureを加え、selectorごとにsubsetを使いました。

- trajectory dynamics：slope、displacement、local variation
- PF disagreement：candidate spread/distance
- GR matching：typewell/observed GRとの一致
- well geometry：depth、vertical movement、relative position
- surface context：nearby geological surfaceとの一致
- temporal context：連続segmentの変化
- spatial reliability：近傍train wellでのhistorical PF performance
- whole-well context：global statistics、early-to-late drift

performance priorはtrain-fold wellだけから作りました。

LLMへautoresearchを任せ、約40 modelを試しました。TCN（lag/peak/dual head）、GRU/PF-MoE、CatBoost ranking/nested-risk、typewell MoE/Perceiver/Transformer、LightGBM/ExtraTrees、axial Transformer/WellDirect、HMM/TabM/FT-Transformer/RBF-SVRなどです。終盤はCPU-inference modelへ絞り、主にHierarchical LightGBM、surface-aware LightGBM、CatBoost ranker、Hierarchical GRU、Temporal CNNを使いました。7 PFのLGBM+GRU blendで初めてGold圏、約6.0へ入りました。

Mergeとbug

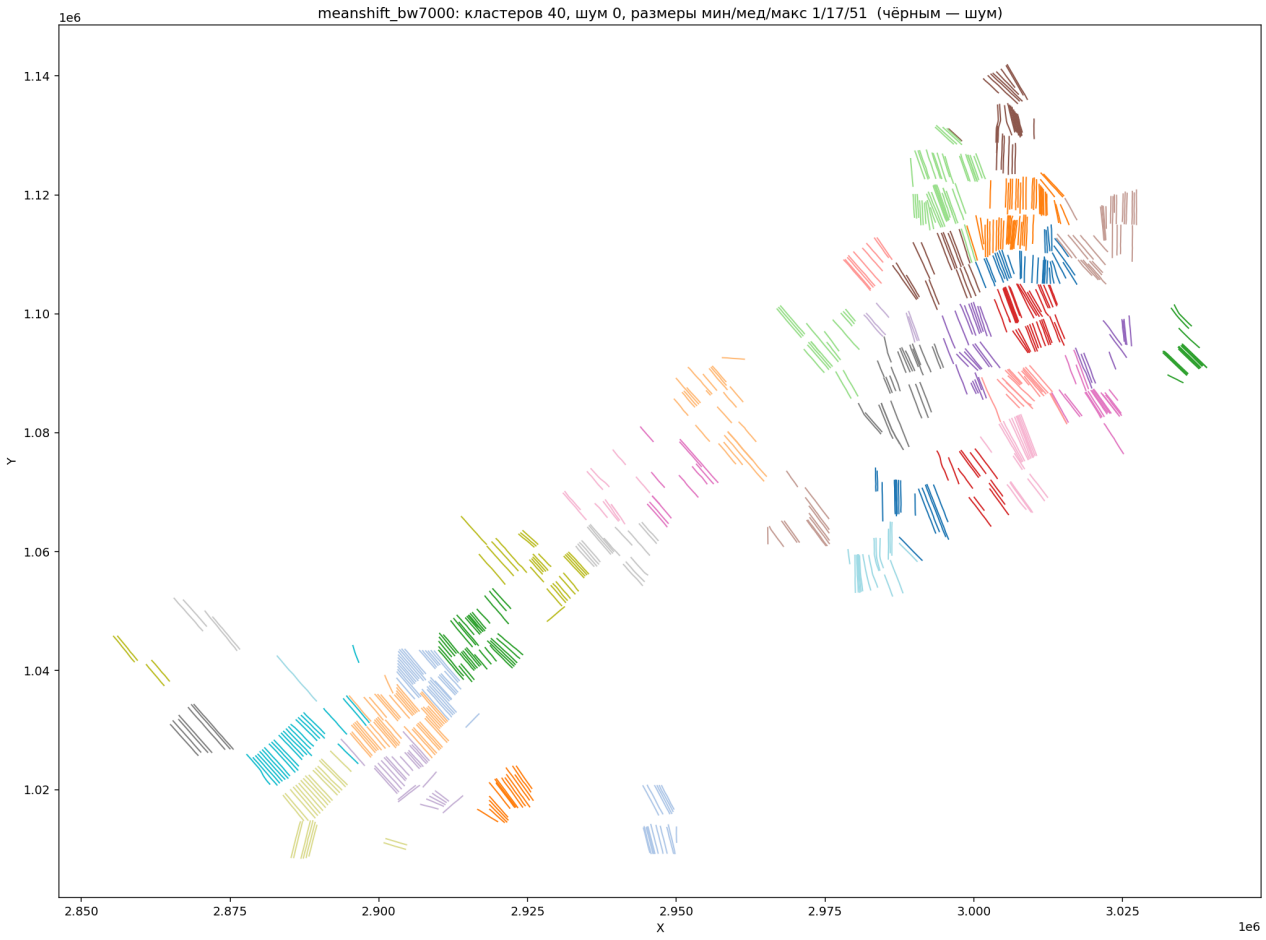
推論が6.5時間かかりGold維持に不安があったため、quick inference solutionを持つ@sggpls、@yuto0712とmergeしました。

Sergeyがbest solutionのbugを発見しました。train時とinference時でPF集合が違い、1本が別PFへ置換されていたのにLBがGold圏へjumpしていました。その誤PFは上のorange PF、RMSE 55のものです。Public testにhigh-movement wellがあり通常PFが外したためだと思います。

以降3回server/Kaggle reproducibilityを確認しましたが、それでもLLMが3 test wellをhardcode checkしたため1回失敗しました。

CV

初期CVはgeographical positionでnearby wellを同じgroupにし、group全体をtrain/testのどちらかへ置きました。Sergeyのmodelではgroup-stratified CVの方がLB correlationが良好でした。



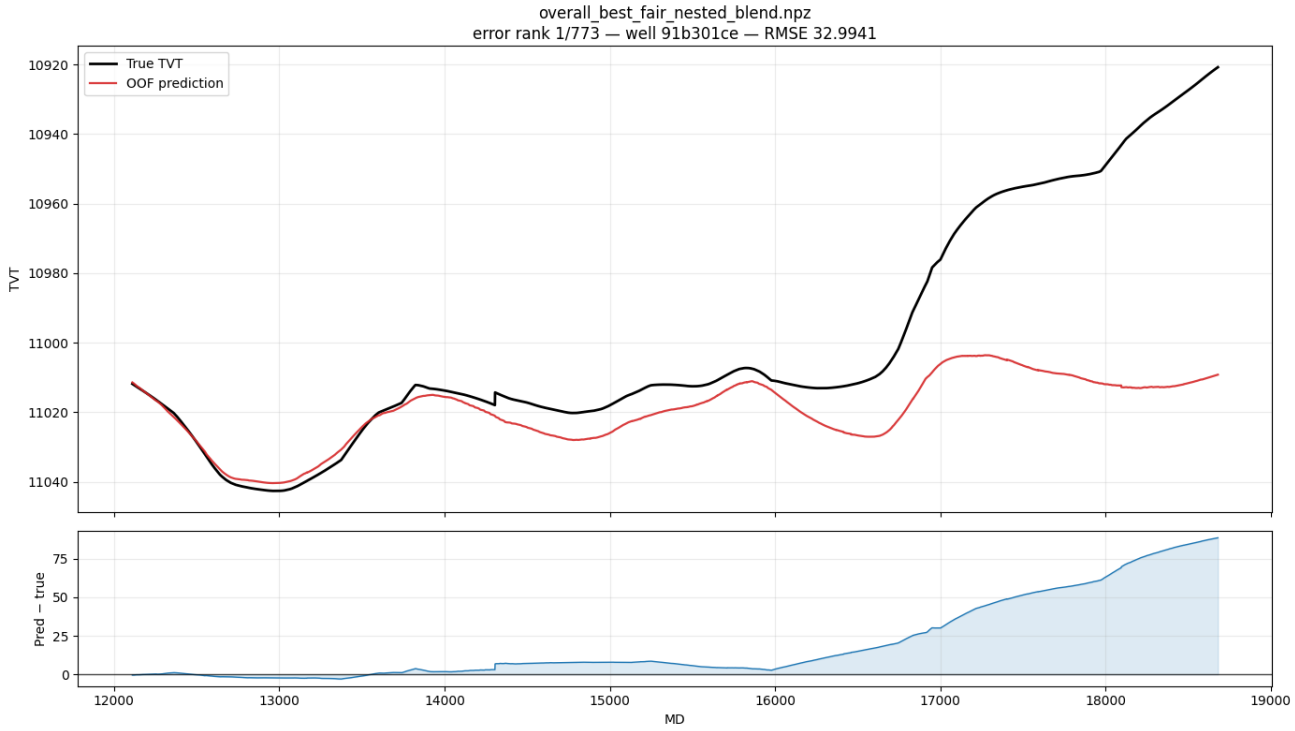
Final ensemble

CPU20上で5 selectorを学習し、weightは4 whole-well foldでfit、held-out 5th foldで評価しました。best Overall blendは次です。

- Hierarchical LightGBM：0.399
- Surface-trend LightGBM：0.129
- Temporal TCN：0.472

stratified CV OOFはOverall RMSE 5.70874、median well 2.91723、P90 8.50775、P95 11.17887。CatBoost/GRUはstandaloneでは有用でもhonest Overall blendを改善しませんでした。

各modelが20 PF candidateをsegmentごとにscoreし、weightへ変換してwell上でinterpolateしました。誤選択による急激なerrorを避け、smooth predictionにします。



締切1時間前の提出はPublicが悪く、最終選択を議論しました。最後はCVだけで選びました。Public 5.5の提出はPrivate 6.7〜7.0へ落ちたため、この判断が報われました。

謝辞

team leader @sggpls、unique solutionの@yuto0712、writeupの@shreygandhi、そして次の研究を公開した@alin256に感謝します。

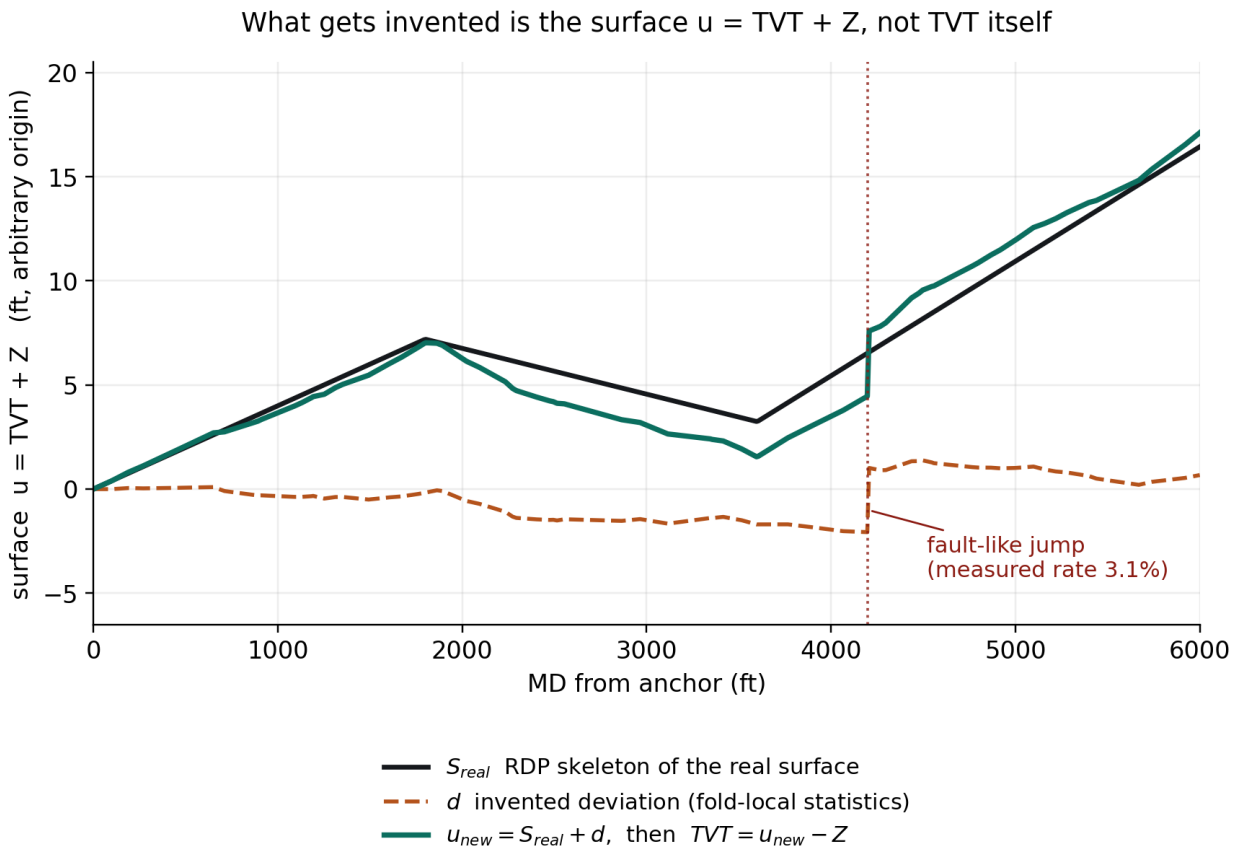
- Direct Multi-Modal Inversion of Geophysical Logs Using Deep Learning
- Geosteering Robot Powered by Multiple Probabilistic Interpretation and Artificial Intelligence
- NORCE open-source digital geosteering
- High-Precision Geosteering via Reinforcement Learning and Particle Filters

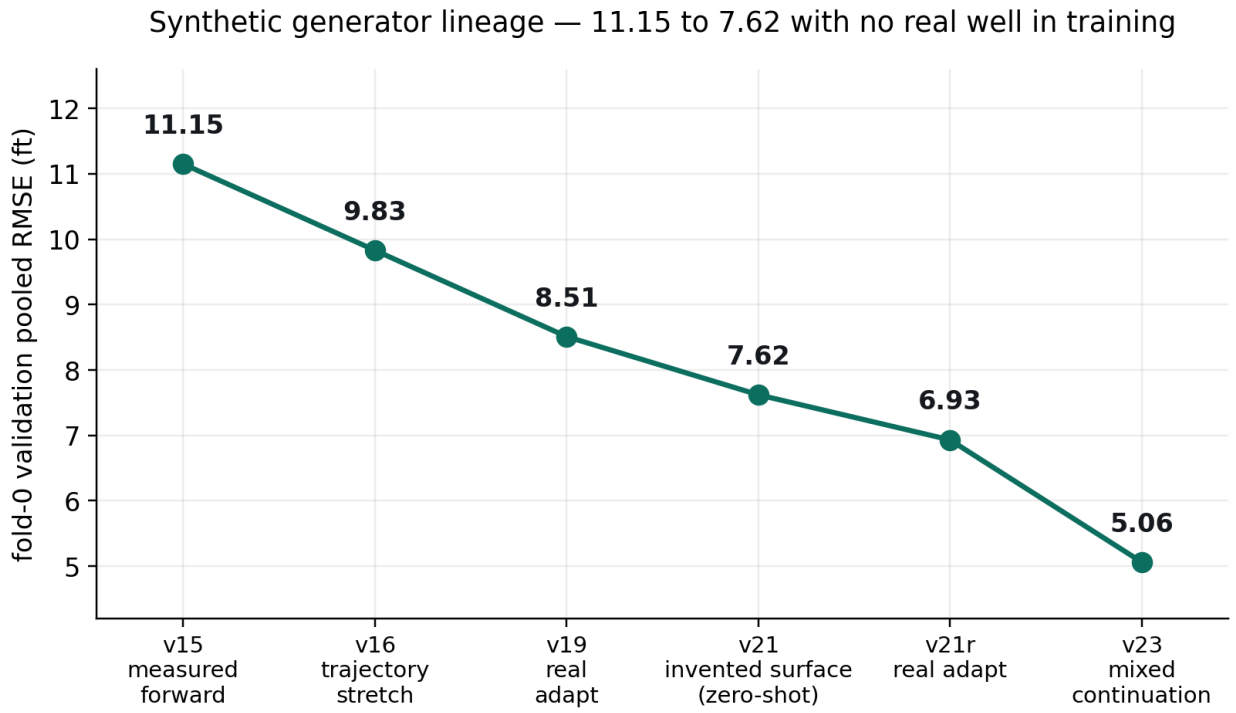
YutoのパートーSynthetic-pretrained U-Net

これは8位解法のU-Net legです。finalは`0.5 × b230_cpu20 (@bluepill) + 0.5 × residual_spatial5`。後者は私の5-fold U-Net bankを、@sggplsがtail-25 residual correctionとms7000 spatial foldで拡張したものです。以下はU-Net本体だけを説明し、residual correction、fold定義、blend、PF側はほかmemberの仕事です。

TL;DR

- errorはtail difficultyでなくper-well dip lock-in。最後25%がSSEの41.6%ですが、linear trend oracleで6.44→3.33
- geological surface `u=TVT+Z` を生成するgeneratorは、real wellを一度も見ない200 epoch後zero-shot 7.62。TVTを直接生成するとdomain gate AUC 1.0で見抜かれる
- pretrain→fine-tuneを捨て、real training中もsynthetic 50%を流すと6.6の壁を破り5.06
- pretrain seedはlotteryでpretrain scoreからscreenできない。再抽選だけで1 fold 9.081→6.496
- splitを変えると別wellで失敗（residual correlation 0.826）。平均0.41悪いgroup schemeを30%混ぜるとstratified単独に勝つ





U-Net setup

Item	Value
Representation	one image/well、`H=384` TVT row × `W=768` MD column、`dh=0.5 ft`（±96 ft）、`dw=16 ft`
Backbone	ResNet34 U-Net（smp）、9 input channel、InstanceNorm（5ch）
Loss	column-wise cross-entropy
Inference	lattice posterior expectation、`temp=1.0`
Training	200ep synthetic-only → 50ep real 50% + synthetic 50%

Error structure

well内位置	RMSE	total SSE share
0.0–0.2	2.95	4.2%
0.2–0.4	4.77	11.0%
0.4–0.6	6.10	18.0%
0.6–0.8	7.23	25.2%
0.8–1.0	9.28	41.6%

entry 2.95からtoe 9.28へ単調増加します。

Oracle operation	pooled RMSE
baseline	6.44
per-well constant offset除去	4.58
per-well linear trend除去	3.33
last 25%をperfect予測	4.61

tail自体が難しいのではなく、whole-well dip errorが累積してtailに現れます。tailだけ直すoracle 4.61はwhole wellのconstantを除く4.58より悪いです。

Synthetic data：geological surfaceを生成

5-fold trainは約618 well。image CNNはmatchingでなく**geological surface vocabulary**を記憶します。real surfaceのrescaleだけでは毎epoch同じ約618 surfaceです。

TVTを直接生成するとsurface curvatureだけでreal/syntheticを分けるdomain gateがAUC 1.0でした。drillerがformationを追うため `dTVT≈-dZ` というcouplingがあり、TVT単独生成はそれを壊します。一方 `u=TVT+Z` を完全独立に生成するとreal trajectoryから約100 ft離れcoherent geosteeringでなくなります。

成功した構成は `u_new = S_real + d` です。

Component	内容
`S_real`	real surfaceのRDP skeleton。piecewise linear、trajectoryと整合、real control point保持
`d`	foldのtrain-side wellだけから作るpiecewise-linear deviation field
`TVT_new`	`u_new - Z`。real TVT drift envelope外なら最大12回resample

`d` はsegment lengthのempirical distribution（median≈98 ft）、slope deviation AR(1)（rho≈0.248、empirical innovations）、PS transition slope、fault-like jump rate 3.1%を使います。`decoy_prob=0.25` で±15 ftのfalse matchを注入します。これはEagle Ford aliasing periodで、adjacent bed lockへのadversarial trainingです。real trajectory/prefix annotationは保ち、新path上でhorizontal GRだけ再renderし、per-row observation residual/missingnessを保持します。

`synth_prob=1`、real wellなし200 epochでzero-shot 7.62でした。

Pretrain→fine-tuneをmixed continuationへ変更

標準のsynthetic pretrain→real fine-tuneは6.6でplateauしました。代わりにreal training中もsynthetic 50%を流しました。

```
--synth-prob 0.5 --skeleton-eps 2.0 --decoy-prob 0.25
--hflip-prob 0.5 --anchor-real-prob 0.20
--lr 3e-5 --epochs 50 --train-scope all --freeze-batchnorm-stats
```

fold	synth_prob=0	synth_prob=0.5
f0	7.412	6.919
f1	6.758	6.496
f2	5.390	5.226

f0は最終5.06。synthetic streamが618 wellへのoverfitに対するregularizerとして最後まで働くと考えます。

Pretraining seedのvariance

1 foldが9.081と2 ft悪く、pretraining seedだけ再抽選すると6.496（−2.59）。recipe/statistics/validation wellは同じです。しかしpretrain scoreで良いseedを識別できません。

pretrain best-val	mixed continuation後
9.959	6.76
9.417	6.50
9.722	9.08
10.243	8.73

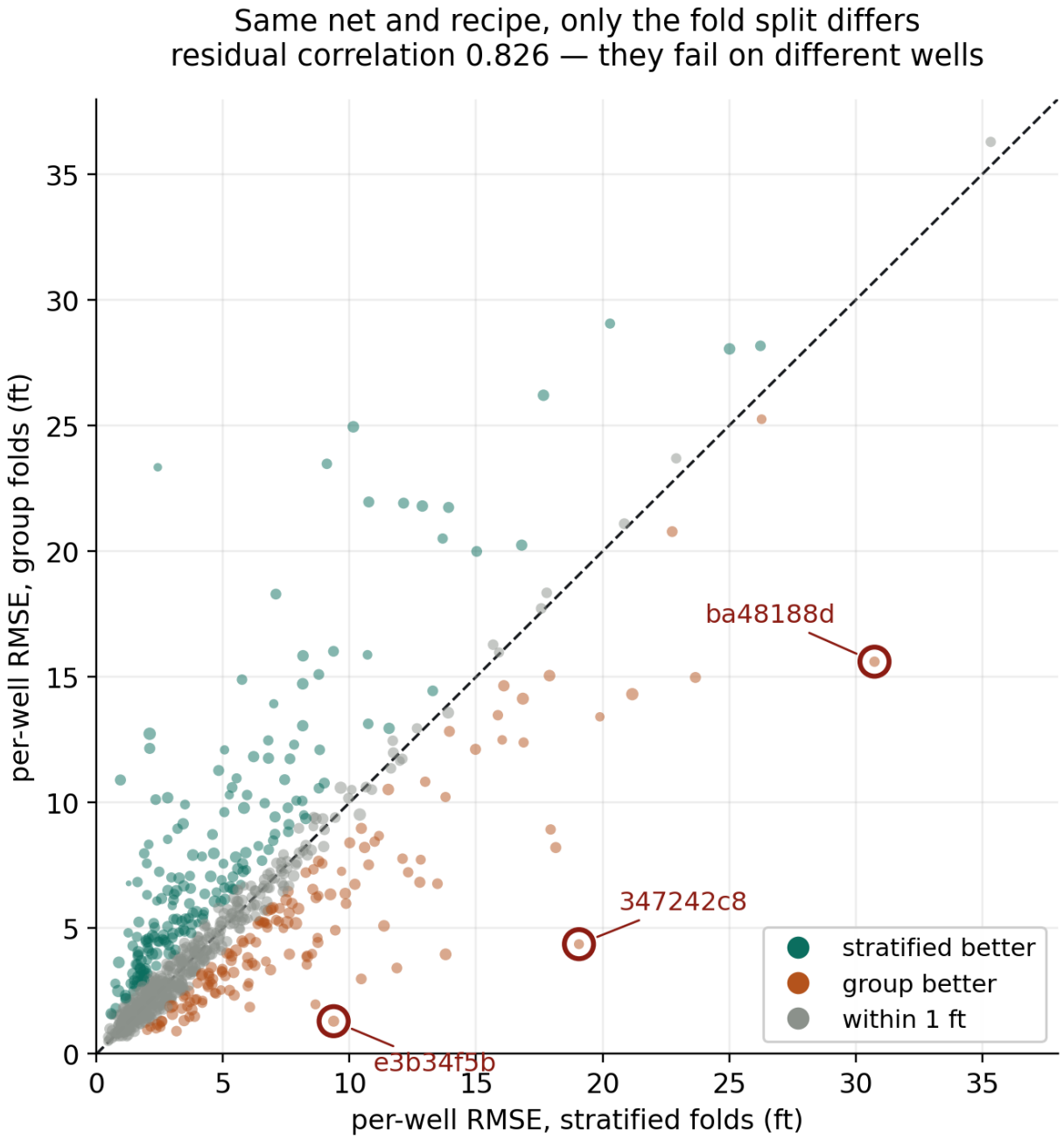
両者は無相関です。ImageNet-init pretrainingは同seed ep10で0.955 ft幅、mixed continuationは0.008 ft。varianceのほぼ全部がpretraining drawから来ます。pretrain scoreでseedをscreenせず、foldが2 ft以上悪ければhard foldよりoutlier drawを疑うべきです。

Validation schemeとdiversity

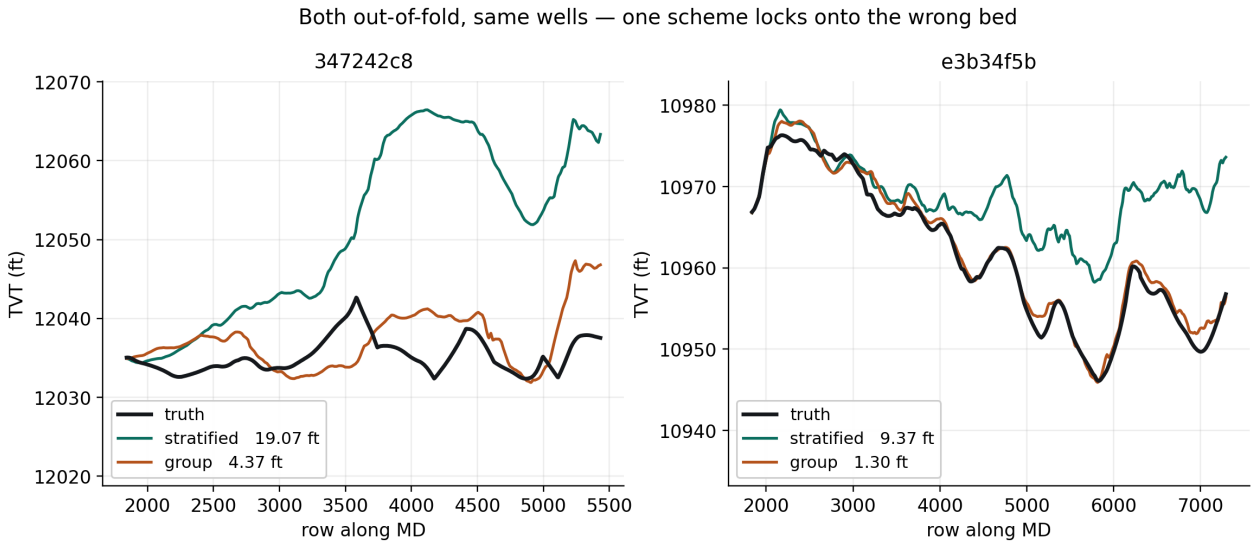
40 spatial cluster（MeanShift `bw=7000`）からstratified 5-foldとgroup 5-foldを同recipeで学習し、両方とも773 wellを重複なしでOOF coverageしました。

scheme	pooled CV	median	>12 ft
stratified	6.437	3.486	46/773
group	6.847	3.828	56/773

residual correlation 0.826。`w_group=0.30`で6.309（0.20–0.40でflat）、per-well oracle 5.628、groupが勝つwellは351/773。worst 30のoverlapは19/30です。平均0.41悪いgroup modelを30%混ぜるとstratifiedに勝ちます。



同じwellでもsplitでmodelが見るevidenceが変わり、`347242c8`はstratified 19.07/group 4.37、`e3b34f5b`は9.37/1.30でした。training不要のexact HMM forward-backwardは単体11.94でもresidual correlation 0.357で、LBへ−0.22〜−0.28寄与しました。



Ablation：うまくいかなかったもの

Method	Result	Mechanism
post-hoc per-well gate	CV −0.148 → LB +0.30	OOFとdeploymentでfiring signalが別物
quantile-rank suppression	LOCO −0.030 → LB +0.197	773 wellのthresholdが約200 wellで別wellへ発火
same-pipeline seed ensemble	8.410（good seed 8.365より悪い）	residual corr 0.992
checkpoint average	8.514→8.53	同上
pseudo-typewell raw blend	+0.047	heel/typewell GR gain 0.80、offset +16.8
HMM parameter個別修正	全variant悪化	4 errorがshrinkage estimatorとしてjoint calibration
4 dip/azimuth channel除去	ep90 11.365（control 6.426）	9 channelすべて寄与
Savgol/median smoothing	best −0.014	decode済みで十分smooth
row-shift TTA ±4/±8	+0.05〜+0.08	lattice phase shiftはaliasingを解かない

謝辞として、teamを率いた@sggpls、PF rankerの@bluepill、well-as-image formulationの@tuckerarrants、MTP writeupと9-channel入力の@hengck23に感謝します。